

4 考虑尺寸收缩的烘干模型与时长预测

4.1 问题分析与半径变化

药材失水后，水分从内部迁移到表面的距离也随之缩短。第四问给出了烘干过程中的半径测量值，并更新了材料物性关系，需要据此重新计算温度场、含水率场和烘干终点。由于几何与物性从初期就发生变化，本问从原始均匀状态开始计算，取初始温度为 28°C 、干基含水率为 2.55 kg/kg 。

题目给出的 145 个半径数据点覆盖 0 至 72 h。图1显示，半径在前期下降较快，由初始 2.000 cm 降至 6 h 时的 1.374 cm，此后逐渐接近 1.2 cm。测量时刻之间采用分段线性插值：

$$R(t) = R_j + \frac{t - t_j}{t_{j+1} - t_j}(R_{j+1} - R_j), \quad t_j \leq t \leq t_{j+1}. \quad (4.1)$$

式(4.1)直接保留了测量节点，求解时统一将半径换算为米。

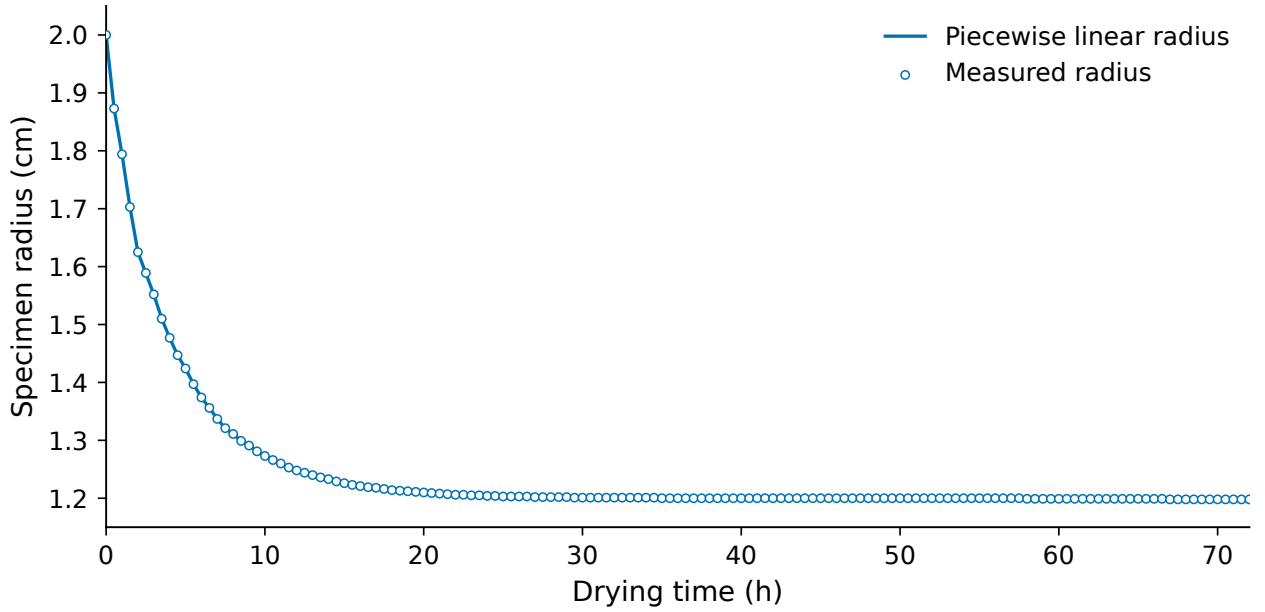


图 1: 药材半径测量值及分段线性插值。圆点表示题目给出的测量数据，实线表示计算中采用的半径函数。

半径数据只描述外表面的运动，不能直接确定内部各层如何移动。为保留前问的一维径向框架，假设药材中段沿径向等比例收缩，长度保持不变，且各材料层的干物质量不变。引入相对半径

$$\xi = \frac{r}{R(t)}, \quad 0 \leq \xi \leq 1, \quad v_r = \frac{\dot{R}(t)}{R(t)}r. \quad (4.2)$$

固定的 ξ 对应同一材料层，其实际半径随 $R(t)$ 变化。这样可以在固定的 $[0, 1]$ 区间内求解，避免每次收缩后重新划分材料层。

4.2 随材料运动的热质传递方程

干基含水率 C 表示水质量与干物质量之比。收缩改变材料体积，但如果一层材料没有与外部交换水分，其 C 应保持不变。因此，水分方程以随材料运动的干物质为基准建立。

记 ρ_d 为单位当前体积中的干物质量，假设初始干物质分布均匀。径向等比例收缩时， $\rho_d(t) = \rho_{d0}R_0^2/R(t)^2$ 在空间上仍均匀。取相对于材料的有效水分通量为 $\mathbf{j}_w = -\rho_d D \nabla C$ ，由干物质与水分平衡得到

$$\rho_d \frac{DC}{Dt} = \nabla \cdot (\rho_d D \nabla C). \quad (4.3)$$

约去空间均匀的 ρ_d ，并利用固定 ξ 处的时间变化即材料导数，得到

$$\left. \frac{\partial C}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi D(C, T_K) \frac{\partial C}{\partial \xi} \right). \quad (4.4)$$

式(4.4)已经包含材料运动的影响,不再重复加入收缩对流项。沿用前问的有效物性温度模型,则有

$$\rho(C)c_p(C) \left. \frac{\partial T}{\partial t} \right|_{\xi} = \frac{1}{R(t)^2 \xi} \frac{\partial}{\partial \xi} \left(\xi k(C) \frac{\partial T}{\partial \xi} \right). \quad (4.5)$$

其中,题目给出的物性关系为

$$\begin{aligned} \rho(C) &= 760 + 90C, & c_p(C) &= 1850 + 2150 \frac{C}{1+C}, \\ k(C) &= 0.12 + 0.20 \frac{C}{1+C}, & D(C, T_K) &= 4.2 \times 10^{-4} \exp \left(-\frac{0.30}{C} - \frac{3850}{T_K} \right). \end{aligned} \quad (4.6)$$

各物性采用国际单位制, $T_K = T + 273.15$ 为材料局部绝对温度。这里的 $\rho(C)$ 用于计算有效蓄热能力,与守恒推导中的干物质体积密度 ρ_d 作用不同。温度方程未另行闭合相变潜热、迁移携热和收缩功,因而只作为与题给物性相配套的工程近似。

轴线满足对称条件,表面通过换热和传质与烘房交换:

$$\begin{aligned} T_{\xi}(0, t) &= C_{\xi}(0, t) = 0, \\ -\frac{k_s}{R(t)} T_{\xi}(1, t) &= h_T (T_s - T_{\infty}), & -\frac{D_s}{R(t)} C_{\xi}(1, t) &= h_m (C_s - C_{\infty}). \end{aligned} \quad (4.7)$$

换热与传质系数沿用 $h_T = 25 \text{ W}/(\text{m}^2 \cdot \text{K})$ 和 $h_m = 8 \times 10^{-7} \text{ m/s}$ 。前 4 h 的烘房温度、等效外界水分浓度由题给数据线性插值;4 h 以后沿用最后 1 h 共 61 个节点的均值,分别取 $49.99893443^{\circ}\text{C}$ 和 $0.0499875410 \text{ kg/kg}$ 。后期环境保持稳定属于计算假设。

4.3 移动网格离散与终点判定

在 ξ 方向划分 N 个等宽环层,令 $\Delta\xi = 1/N$ 。单元中心为 $\xi_i = (i-1/2)\Delta\xi$,两侧界面为 $\xi_{i\pm 1/2}$,固定环形权重为

$$w_i = \frac{\xi_{i+1/2}^2 - \xi_{i-1/2}^2}{2}, \quad i = 1, \dots, N. \quad (4.8)$$

采用后向欧拉格式,对内部单元的水分方程离散得

$$w_i \frac{C_i^{n+1} - C_i^n}{\Delta t} = \frac{1}{(R^{n+1})^2 \Delta\xi} [\xi_{i+1/2} D_{i+1/2}^{n+1} (C_{i+1}^{n+1} - C_i^{n+1}) - \xi_{i-1/2} D_{i-1/2}^{n+1} (C_i^{n+1} - C_{i-1}^{n+1})]. \quad (4.9)$$

固定权重对应固定的材料干物质质量比例。若表面不交换水分,各单元通量相互抵消, $\sum_i w_i C_i$ 保持不变;均匀含水率也不会因网格收缩而升高。温度方程按相同通量形式组装,储存项增加当前时间层的 ρc_p 。

内部界面物性取相邻单元的调和平均。令 $\delta r = R^{n+1}/(2N)$,表示新时刻表面到最外层单元中心的距离。将半单元扩散阻力与表面交换阻力串联,得到向外通量及真实表面值:

$$\begin{aligned} f_m &= \frac{C_N - C_{\infty}}{\delta r / D_s + 1/h_m}, & C_s &= C_{\infty} + \frac{f_m}{h_m}, \\ q_T &= \frac{T_N - T_{\infty}}{\delta r / k_s + 1/h_T}, & T_s &= T_{\infty} + \frac{q_T}{h_T}. \end{aligned} \quad (4.10)$$

式(4.10)各量均在新时间层迭代更新, f_m 是约去 ρ_d 后的水分通量。每步交替更新温度、含水率及其物性,直至单元与表面状态的最大变化小于 10^{-10} 。最终采用 $N = 1600$,前 3 h 步长为 0.0625 s ,此后为 0.5 s 。

烘干结束要求药材各处均达标,故采用

$$C_{\max}(t) = \max_{0 \leq \xi \leq 1} C(\xi, t), \quad C_{\max}(t) < 0.15. \quad (4.11)$$

每步检查全部单元、轴线重构值与真实表面值。首次跨越阈值后,从该步前一状态出发进行子步二分,将交点区间缩小到 0.001 s 以内,再将上界对应的小时数向上取至四位小数,重新计算该报告时刻,以保证未舍入结果严格低于阈值。

4.4 烘干时长与水分分布

在上述模型与环境假设下，考虑实测收缩后的烘干时长为

$$t_{\text{dry}} = 51.0945 \text{ h.} \quad (4.12)$$

该时刻的全域最大干基含水率为 0.1499999871 kg/kg，位于轴线，说明本次计算中中心最后达到要求。药材半径为 1.200 cm，结束时刻仍在半径测量数据范围内，无需外推 72 h 以后的尺寸。

表6给出每隔 6 h 及烘干结束时刻的含水率。这些时刻的半径均已小于 1.5 cm，因此表中保留 0、0.5、1 cm 和当前表面。最后一行中心值显示为 0.1500，是四位小数舍入的结果；达标判断使用未舍入值。

表 6: 考虑尺寸收缩时药材各位置的干基含水率 (kg/kg)

时间/h	0 cm	0.5 cm	1 cm	药材表面
6	1.7196	1.5378	1.0226	0.4207
12	0.7377	0.6546	0.4083	0.1669
18	0.4088	0.3687	0.2397	0.0892
24	0.2851	0.2611	0.1790	0.0673
30	0.2263	0.2094	0.1493	0.0595
36	0.1928	0.1797	0.1317	0.0560
42	0.1712	0.1604	0.1200	0.0541
48	0.1562	0.1468	0.1116	0.0530
51.0945 (结束)	0.1500	0.1413	0.1081	0.0526

图2按固定相对半径追踪材料层的失水过程。表层先失水，内部下降较慢；到 30 h 时，距中心 1 cm 处的含水率已降至 0.1493，而中心仍为 0.2263。进入后期后， $\exp(-0.30/C)$ 随含水率下降而减小，有效扩散能力减弱，中心接近阈值所需的时间仍较长。可见，只检查表面或平均含水率，都会漏掉内部尚未达标的部分。

完整水分结果按每 60 s、每 0.1 cm 输出至 `result4.xlsx`，共 3066 个时间点。固定距离列为 0 至 1.9 cm，另设真实药材表面列。若某距离超过当前半径，则留空表示该位置已在药材之外；距离恰等于半径时填写表面值。例如 6 h 时半径为 1.374 cm，1.4 cm 起的固定列留空；36 h 时半径为 1.200 cm，1.2 cm 列与表面列取同一值。最后一个整分钟为 183960 s，覆盖精确结束时刻。

4.5 收缩影响及数值检验

为区分几何收缩与物性变化的作用，保持本间物性、环境、换热传质系数及数值设置一致，另计算半径始终为 2 cm 的情况。图3给出两组结果：固定半径模型需 129.8592 h，采用实测收缩后需 51.0945 h，减少 78.7647 h，相对缩短约 60.65%。这一差值反映所建模型中收缩的影响；第三问与第四问还同时更换了物性关系，两问时长之差不宜全部归于几何变化。

这一结果与扩散距离缩短的作用一致。当半径从 2.0 cm 降至约 1.2 cm 时， R^2 变为原来的 0.36，径向扩散的几何时间尺度相应减小。实际烘干时间还受到局部温度、含水率相关扩散系数以及表面交换阻力的共同影响，因而时长比例不必恰好等于 0.36。

表7列出数值设置比较，采用未向上取整的阈值交点时间，以免显示格式掩盖离散差异。

在 0.5 s 步长下，收缩模型由 800 层加密至 1600 层，终点变化 21.5264 s；在 800 层网格下，将后期步长从 1 s 减至 0.5 s，终点变化 1.2188 s。固定半径的粗细两组同时改变了网格与步长，终点相差约 0.10%，仅作为两组整体设置的比较。上述变化远小于两种几何模型的时间差，但仍会影响结果末位，因此四位小数只作为输出格式，事件定位区间也不代表总体预测精度。

另以关闭表面交换的短算例核对收缩处理：均匀含水率保持不变，非均匀初值的干物质加权水分总量误差处于浮点舍入量级；固定半径时，离散方程与直接按实际环层体积和界面面积组装的方

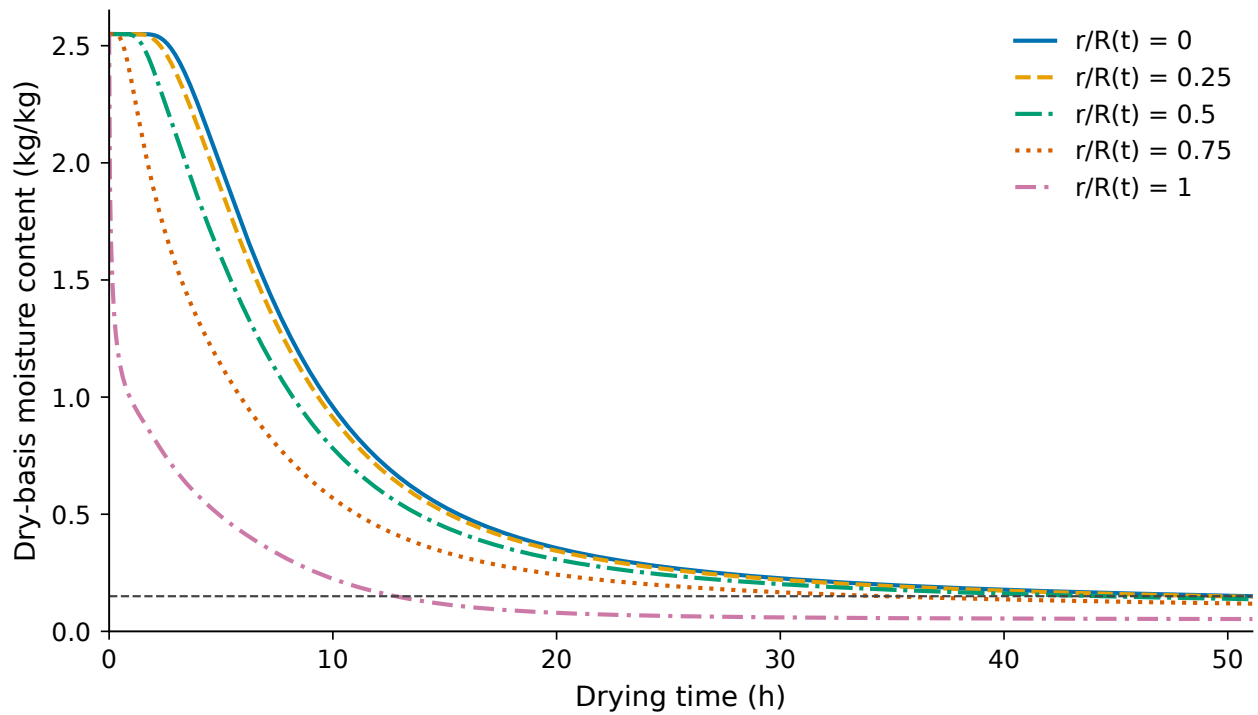


图 2: 不同材料层的干基含水率随时间的变化。各曲线对应固定的 $r/R(t)$, 横向虚线为 $C = 0.15 \text{ kg/kg}$ 。图中的材料位置随收缩移动, 与结果表中的固定物理距离不同。

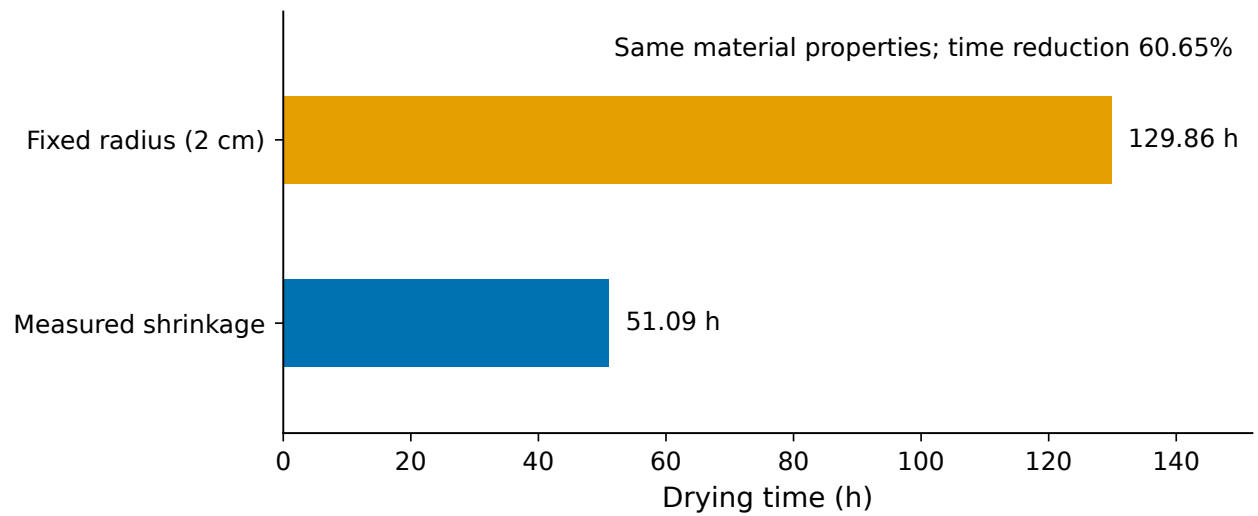


图 3: 相同物性和环境条件下, 固定半径与实测收缩两种模型的烘干时长。两组均采用 1600 层网格及相同时间步设置。

表 7: 不同网格与后期时间步下的阈值交点时间

几何条件	网格数 N	3 h 后步长/s	阈值交点时间/h
实测收缩	400	1.0	51.122520
实测收缩	800	1.0	51.100811
实测收缩	800	0.5	51.100473
实测收缩	1600	0.5	51.094493
固定半径	400	1.0	129.988645
固定半径	1600	0.5	129.859132

程一致。这些检验支持数值实现与所选模型相符。烘干时长的实际适用性仍取决于均匀收缩、后期环境延拓和有效物性等假设。